

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Curso de Sistemas de Informação

GRUPO 5

**DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO PARA CONTROLE DE
PRODUTOS,
CLIENTES, ESTOQUE E INDICADORES EM NEGÓCIO DE
REVENDA DE QUEIJOS**

Álvaro Gonçalves de Carvalho

Danton Rodrigues Diniz

Davi Satler Rodrigues

Guilherme Caio Pimentel

Igor Nunes Pacheco Lopes

Pedro Henrique de Oliveira Ramos

Rafael Araujo Pereira

Raphael Angelo Alves

Raphael Henriques Oliveira Bicalho

Rodrigo Gonçalves Giancotti Magalhães

Betim

2026

1 TEMA

Gestão de vendas, estoque e indicadores em microempreendimento alimentício.

2 INTRODUÇÃO

O crescimento de microempreendimentos no setor alimentício tem evidenciado a necessidade de organização estruturada das informações operacionais e financeiras. No contexto de um negócio de revenda de queijos, que realiza a compra de produtos junto a um fornecedor e posterior comercialização aos clientes finais, torna-se essencial manter controle adequado sobre produtos, clientes, estoque e resultados financeiros.

Atualmente, a ausência de um sistema integrado dificulta o acompanhamento preciso das vendas, do controle de estoque e da análise de indicadores de desempenho. Além disso, o planejamento das entregas não conta com suporte automatizado, o que pode impactar a eficiência operacional e a tomada de decisões estratégicas.

Diante desse cenário, propõe-se o desenvolvimento de uma aplicação voltada para centralizar as informações do negócio, automatizar cálculos operacionais e fornecer indicadores gerenciais que auxiliem na gestão e no crescimento sustentável do empreendimento.

3 PROBLEMÁTICA E CONTEXTUALIZAÇÃO

O microempreendimento realiza a revenda de queijos adquiridos de um fornecedor específico, porém enfrenta dificuldades na organização e consolidação das informações relacionadas a produtos, clientes, estoque e controle de lucros. A inexistência de um sistema estruturado limita a geração de relatórios estratégicos e dificulta a visualização clara do desempenho do negócio.

Além disso, o controle operacional depende da manipulação manual das informações, aumentando o risco de retrabalho e inconsistências nos dados. A ausência de indicadores consolidados também prejudica a tomada de decisões estratégicas, como a definição de preços de venda, a reposição adequada de estoque e a identificação dos produtos mais vendidos.

Dessa forma, identifica-se como problema central a seguinte questão: **como estruturar um sistema de gestão que permita maior controle operacional, organização das informações e apoio à tomada de decisão para um microempreendimento de revenda de queijos?**

4 JUSTIFICATIVA

A justificativa para o desenvolvimento deste projeto está fundamentada na necessidade real de um microempreendedor do setor alimentício, especificamente na revenda de queijos artesanais e industrializados. O empreendedor enfrenta cotidianamente desafios de controle de estoque, organização de pedidos, acompanhamento financeiro e relacionamento com clientes — tarefas que, sem o suporte de uma ferramenta adequada, consomem tempo e estão sujeitas a erros.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto representa a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na disciplina de PBE PCO, integrando análise de requisitos, modelagem de processos de negócio, prototipação de interfaces e desenvolvimento de sistemas. A iniciativa também se alinha ao componente extensionista da disciplina, por meio de uma oficina de capacitação voltada a pequenos empreendedores, promovendo a transferência de conhecimento tecnológico para a comunidade.

Portanto, a solução proposta é relevante tanto para o negócio quanto para o desenvolvimento acadêmico dos integrantes do grupo, além de contribuir socialmente ao fortalecer a gestão de um microempreendimento local.

5 OBJETIVOS

5.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação de gestão voltada ao controle de produtos, clientes, estoque e indicadores financeiros para um microempreendimento de revenda de queijos, contribuindo para a melhoria da eficiência operacional e da tomada de decisões estratégicas.

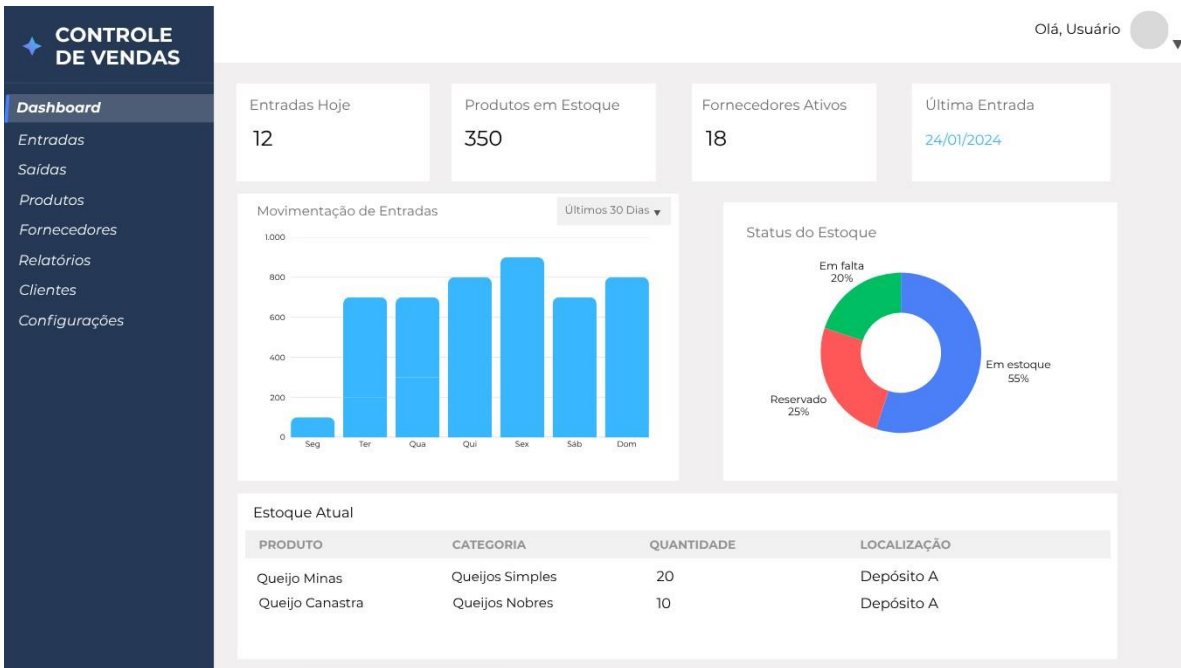
5.2 Objetivos Específicos

- a) Levantar os requisitos funcionais e não funcionais junto ao microempreendedor, identificando as principais necessidades de gestão do negócio;
- b) Modelar os processos de negócio do empreendimento, utilizando notação adequada (BPMN ou similar);
- c) Elaborar o esboço do protótipo da aplicação, contemplando as telas e funcionalidades principais;
- d) Implementar módulos para cadastro de produtos, controle de estoque, registro de clientes e geração de indicadores gerenciais;

- e) Automatizar o cálculo de métricas operacionais, como lucro por venda, giro de estoque produtos mais vendidos;
- f) Realizar uma oficina extensionista com pequenos empreendedores, apresentando como o uso de tecnologia pode auxiliar na organização e gestão de negócios.

6 ESBOÇO DO PROTÓTIPO DO APLICATIVO

1.



Descritiva: Essa é uma tela de entrada chamada Dashboard, sendo possível através dela verificar as entradas diárias, acompanhar a quantidade de produtos em estoque, quantos fornecedores estão ativos e sinalizando quando foi a última entrada.

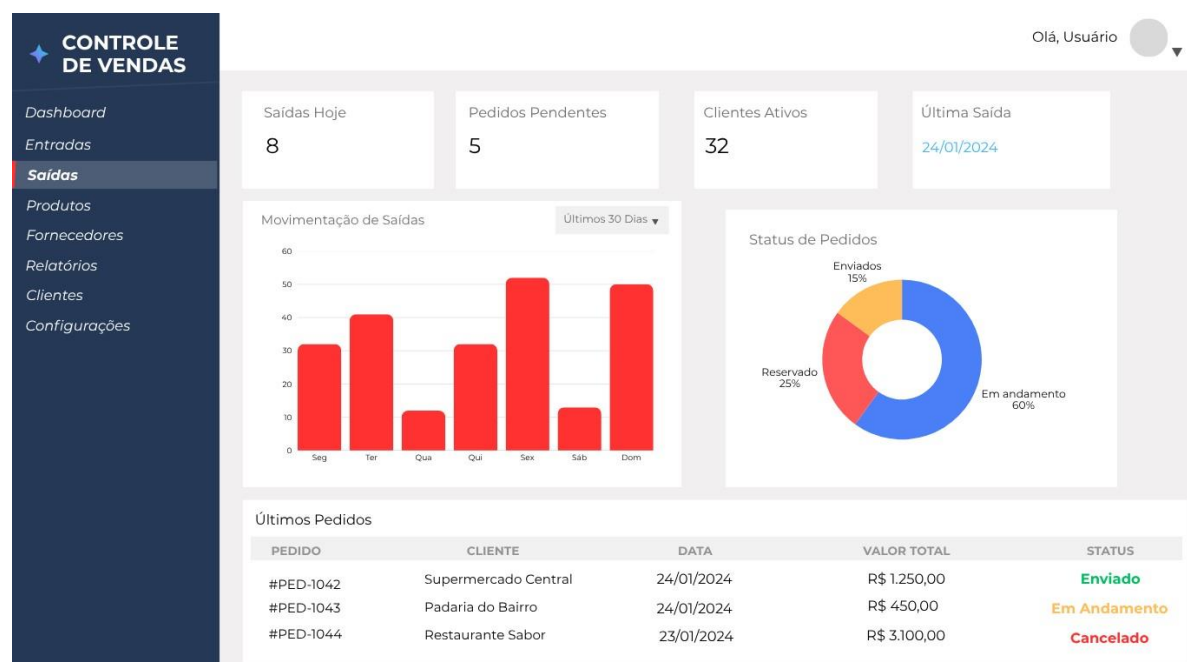
e possibilitando analisar especificamente quais são esses produtos, as localizações, sua categoria e quantas unidades estão disponíveis, contando também com dois gráficos, um indicando a movimentação de entrada semanal e o outro o Status do Estoque.

2.



Descritiva: Essa é a tela de clientes, que torna possível cadastrar os clientes dentro do sistema, armazenando o contato do cliente, e-mail e outros dados importantes.

3.



Descritiva: Essa é a tela de saídas que exibe as saídas diárias, os pedidos pendentes e a quantidade de clientes ativos e a última saída de algum produto. Ela também conta com a exibição dos últimos pedidos realizados, informando o número do pedido, o cliente, a data em que foi solicitada, o valor pago e o status do pedido. Utiliza um

gráfico para informar também a movimentação de saídas semanal, e apresenta outro gráfico que facilita a visão da quantidade de produtos em andamento, reservados ou enviados.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023:** Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724:** Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.